

Pensou por 1m 8s

Sim — e depois de analisar o ZIP do **TotemDigital Studio**, acho que existe uma oportunidade bem mais interessante do que simplesmente “colocar uma câmera com IA no totem”.

O que você está descrevendo pode transformar o TotemDigital de um **CMS/DOOH** em uma **plataforma de mídia contextual e responsiva**, na qual o ambiente passa a ser uma fonte de eventos e o conteúdo reage a esses eventos.

E o mais importante: **boa parte da infraestrutura necessária já aparece no seu projeto**.

O que encontrei no seu projeto

No código/documentação atual já existem peças muito próximas do que precisamos:

- Dispatcher-Totem
- Playlist Mix
- FxRuleService
- TagService
- interaction_logs
- event_logs
- recognized_persons
- totem_network
- fxMessageBridge
- fxOrchestratorService
- WebSocket
- MQTT
- arquitetura de rede estrela
- cache/local playback
- regras de prioridade
- SmartDisplayFX
- conceitos de ai_event, effect_transfer, timeline e fx_telemetry

E encontrei inclusive documentação que já prevê **IA + MQTT/WebSocket + efeitos sincronizados + operação offline**.

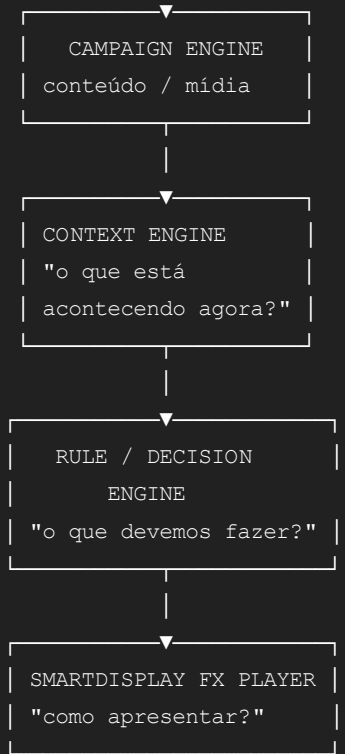
Então eu **não criaria um sistema paralelo**. Eu faria o SmartDisplay FX evoluir para uma camada de **Context Intelligence** do TotemDigital.

1. A grande mudança de conceito

Eu separaria o sistema em quatro níveis:

TOTEMDIGITAL STUDIO

|



Isso é muito poderoso.

O CMS não precisa saber enxergar.

O player não precisa saber decidir estratégia comercial.

A IA não precisa saber qual campanha pertence ao anunciante.

Cada camada possui uma responsabilidade.

2. Eu mudaria um pouco a sua ideia de "tag do transeunte"

Aqui está uma questão arquitetural **muito importante**.

Eu evitaria que o sistema construísse algo como:

"Pessoa Julio → ID 123 → homem → 59 anos → interessado em carro → mostrar anúncio X".

Isso cria um problema enorme de privacidade, segurança e governança.

A ANPD trata dados biométricos como dados pessoais sensíveis quando vinculados a uma pessoa natural, e vem destacando riscos específicos de reconhecimento facial, identificação à distância, vieses e monitoramento não transparente.  Ser... +1

Eu criaria dois conceitos completamente diferentes:

Audience Event

Representa o que está acontecendo diante da tela.

Exemplo:

JSON

```
{
  "event": "audience.detected",
  "audience": {
    "count": 3,
    "attention": "high",
    "dwell_ms": 4200,
    "motion": "slow",
    "direction": "toward_screen"
  }
}
```

Nenhuma pessoa foi identificada.

Audience Session

Representa uma presença **temporária e anônima**.

```
session_id = ephemeral-8f42a1
```

Ela pode existir durante 30 segundos ou 2 minutos e depois desaparecer.

Isso permite tracking comportamental **sem criar uma identidade persistente**.

3. E aqui está uma ideia que considero ainda melhor

Eu criaria uma espécie de **"Digital Twin da Audiência"**.

Não seria:

| Quem é a pessoa?

Seria:

| Qual é o estado da audiência neste instante?

Por exemplo:

AUDIENCE STATE

Pessoas presentes:	4
Pessoas aproximando:	2
Pessoas afastando:	1
Atenção:	ALTA
Dwell médio:	5.2 s
Movimento:	LENTO

Grupo:	SIM
Interação:	NÃO
Tag detectada:	NFC
QR interaction:	0
Confidence:	0.91

CONTEXT = HIGH_ATTENTION

Isso é muito mais útil para DOOH.

4. A IA não deveria simplesmente "detectar pessoas"

Ela deveria produzir **sinais**.

Eu estruturaria o `Context Engine` em categorias.

Presença

```
person_count
group_count
new_arrival
departure
crowd_density
```

Movimento

```
approaching
passing
stopped
walking
running
direction
speed_bucket
```

Atenção

```
attention_low
attention_medium
attention_high

dwell_1s
dwell_3s
dwell_5s
dwell_10s
```

Interação

```
touch
gesture_wave
```

```
gesture_point
qr_scan
nfc
rfid
voice
```

Contexto ambiental

```
hour
day_of_week
weather
temperature
store_open
store_busy
queue_length
```

Audiência

Aqui entrariam as estimativas mais delicadas:

```
age_bucket
gender_estimate
```

Mas eu colocaria esses campos como **opcionais, com confidence score e política própria**.

5. Eu repensaria "humor"

Esse é um ponto que eu mudaria no projeto.

Em vez de:

```
emotion = happy
emotion = sad
emotion = angry
```

eu prefiro:

```
engagement = low
engagement = medium
engagement = high
```

ou:

```
attention_state
interaction_state
```

Porque "humor" inferido de uma câmera é uma afirmação muito mais forte e problemática do que simplesmente detectar comportamento visual.

Exemplo:

| Pessoa permaneceu olhando para a tela durante 6 segundos.

É uma observação operacional.

Já:

| Pessoa está feliz.

É uma inferência psicológica.

Para publicidade, a primeira é suficiente na maioria dos casos.

6. E isso conversa perfeitamente com o seu Dispatcher

Aqui está, na minha opinião, uma das melhores partes da arquitetura.

Hoje você tem aproximadamente:

```
Campaign
↓
Playlist
↓
Dispatcher
↓
Totem
```

Eu faria:

```
Campaign
↓
Audience Context
↓
Context Engine
↓
Rule Engine
↓
Campaign Score
↓
Dispatcher
↓
Playlist Mix
↓
SmartDisplay FX
↓
Tela
```

Ou seja:

a IA não escolhe diretamente o vídeo.

Ela produz contexto.

O Rule Engine transforma contexto em decisão.

O Dispatcher continua sendo o **árbitro final**.

Isso preserva a arquitetura que você já construiu.

7. Exemplo real

Imagine um shopping.

São 18:32.

O totem detecta:

```
5 pessoas
2 aproximando
3 paradas
atenção alta
dwell > 4s
grupo predominante adulto
```

O Context Engine publica:

```
JSON

{
  "context": [
    "audience_present",
    "audience_high_attention",
    "audience_group",
    "dwell_4s"
  ]
}
```

O Rule Engine encontra:

```
IF
  attention >= HIGH
  AND
  dwell >= 4s
THEN
  campaign.category = PREMIUM
  priority += 30
```

Agora entra o Dispatcher.

Ele já sabe:

- campanhas disponíveis;
- contratos;
- prioridade;
- share;
- frequência;
- horário;
- local;
- quotas.

Então decide:

```
Campaign 42  
Score: 94
```

E manda para o SmartDisplayFX.

Aí começa a parte realmente diferenciadora.

8. O SmartDisplay FX não precisa apenas trocar de propaganda

Ele pode **responder ao contexto**.

Por exemplo:

```
PESSOA SE APROXIMA  
↓  
ambient FX  
↓  
detecção de atenção  
↓  
conteúdo começa  
↓  
atenção > 3 segundos  
↓  
Neon Warp  
↓  
conteúdo premium
```

Ou:

```
Totem A detecta audiência  
↓  
Totem A dispara campanha  
↓  
efeito "viaja"  
↓
```

Totem B



Totem C



Totem D

Isso é muito diferente de uma playlist tradicional.

9. E aqui aparece um diferencial muito interessante

Você poderia criar o conceito de:

Contextual Campaign

A campanha não é simplesmente:

"exiba este vídeo das 10h às 12h".

Ela passa a ser:

"exiba esta experiência quando determinadas condições existirem".

Por exemplo:

```
CAMPAIGN
Nike Running

WHEN
  audience_present >= 2
  AND
  attention >= medium
  AND
  motion = walking

THEN
  play Nike Running
  effect = NeonWarp
  priority = 80
```

Outra:

```
CAMPAIGN
Coffee

WHEN
  hour BETWEEN 07:00 AND 10:00
  AND
  audience_present >= 1

THEN
  play Coffee Morning
```

Outra:

```
CAMPAIGN
Shopping

WHEN
    store_busy = true
    AND
    queue_length > 5

THEN
    play promotional content
```

Agora temos algo muito próximo de um **sistema operacional de mídia contextual**.

10. O mercado já está caminhando nessa direção

E aqui está a parte interessante da comparação.

Quividi

É provavelmente um dos concorrentes mais próximos da **camada de audience intelligence**.

O Quividi mede audiência, dwell time, atenção e estimativas demográficas e possui integração de tempo real para triggering de conteúdo por idade/gênero. A própria documentação mostra integração com Broadsign para medição por conteúdo e triggering em tempo real. 

A arquitetura deles é bastante madura.

Ponto forte:

Audience Measurement especializado.

Ponto fraco em relação à sua visão:

Ele não é o ecossistema completo que você está tentando construir com **CMS + Dispatcher + Rule Engine + FX + rede estrela + player próprio**.

11. AdMobilize

Esse é outro concorrente importantíssimo.

O AdMobilize trabalha diretamente com computer vision para DOOH, contando pessoas, tráfego, atenção e dados demográficos. Em 2026 eles apresentam uma arquitetura de

DMP com processamento on-device e integração com ecossistemas programáticos.

 AdMobilize +1

E existe uma ideia deles que considero excelente e que deveríamos incorporar:

processar a visão localmente e descartar o vídeo.

Eles explicitamente descrevem uma arquitetura em que o vídeo é processado no dispositivo e somente metadados agregados são enviados.  AdMobilize

Isso combina perfeitamente com o seu conceito **Edge AI + servidor local**.

12. Broadsign

Aqui está um concorrente de outra categoria.

O Broadsign é muito forte em:

- CMS;
- DOOH;
- planejamento;
- audiência;
- programmatic;
- measurement;
- attribution.

A plataforma utiliza dados externos de audiência para criar segmentos de público e direcionamento por venue.  Broadsign

E também trabalha com measurement/attribution e estudos de foot traffic.  Broadsi...

Mas existe uma diferença fundamental

Broadsign pensa muito em:

"qual inventário devo comprar para alcançar determinado público?"

Sua ideia pode pensar em:

"o que está acontecendo AGORA diante deste totem e qual experiência devemos disparar?"

Essa é uma diferença arquitetural importante.

13. Vistar

O Vistar está muito forte no lado **audience-based DOOH / programmatic**.

A abordagem tradicional do DOOH vem evoluindo de:

LOCALIZAÇÃO

para:

LOCALIZAÇÃO

+

AUDIÊNCIA

+

COMPORTAMENTO

+

MOMENTO

A própria documentação de audiência da Vistar descreve essa evolução e o uso de dados comportamentais e de movimento para ativação de telas.  Vistar Media

Então novamente:

Vistar/Broadsign → compra e ativação de inventário.

TotemDigital → poderia controlar a experiência contextual no edge.

14. LG e Samsung mostram outra coisa importante

A LG já oferece integração de medição de audiência em seu ecossistema SuperSign, incluindo soluções como SpaceVision e FastSensor para análise de movimento, idade, sexo e comportamento.  LG DE +1

A LG também oferece uma plataforma DOOH com segmentação baseada em audiência e dados externos.  LG Information...

A Samsung, por sua vez, está avançando com VXT como plataforma central de gerenciamento de displays, publicidade e analytics.  Samsung VX D... +1

Isso confirma algo muito importante:

a ideia é comercialmente válida.

Não estamos inventando uma categoria inexistente.

Estamos entrando em uma tendência que já está acontecendo.

15. Mas o TotemDigital poderia ter uma característica que esses grandes sistemas normalmente não têm

Eu chamaria isso de:

Reactive DOOH

A diferença seria:

Digital Signage tradicional

SCHEDULE
↓
CONTENT
↓
SCREEN

Audience-aware DOOH

AUDIENCE
↓
SEGMENT
↓
CONTENT

TotemDigital Reactive DOOH

AUDIENCE
↓
CONTEXT
↓
RULE ENGINE
↓
CAMPAIGN SCORE
↓
DISPATCHER
↓
EXPERIENCE
↓
MULTI-SCREEN FX
↓
MEASUREMENT
↓
LEARNING
↻

Isso é outra coisa.

16. Eu acrescentaria um quinto componente: Learning Engine

Aqui temos uma evolução muito interessante.

O sistema começa com regras:

```
IF attention > 4s  
THEN campaign A
```

Depois começamos a medir:

```
campaign A  
attention = 6.2s  
  
campaign B  
attention = 3.1s
```

Então:

```
CAMPAIGN SCORE  
+  
CONTEXT SCORE  
+  
HISTORICAL PERFORMANCE
```

e o sistema começa a aprender.

Não precisa começar com uma IA gigantesca.

Podemos começar com:

- weighted scoring;
- contextual bandits;
- A/B testing;
- Thompson Sampling;
- reinforcement learning posteriormente.

17. Eu faria o "Campaign Score" assim

Por exemplo:

```
SCORE =  
  
context_match      × 0.30  
audience_match    × 0.20  
attention_score    × 0.15  
location_score     × 0.10  
time_score         × 0.10  
historical_score   × 0.10  
commercial_priority × 0.05
```

Isso é extremamente interessante porque permite que o anunciante compre algo além de:

1.000 exibições.

Ele pode comprar:

1.000 oportunidades de exposição contextual de alta atenção.

Isso começa a mudar o modelo comercial.

18. E existe uma informação valiosíssima que o sistema pode gerar

Não apenas:

```
impressions = 10.231
```

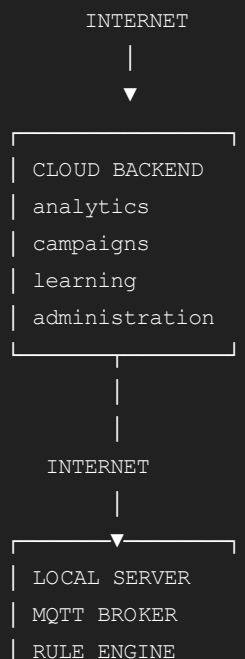
Mas:

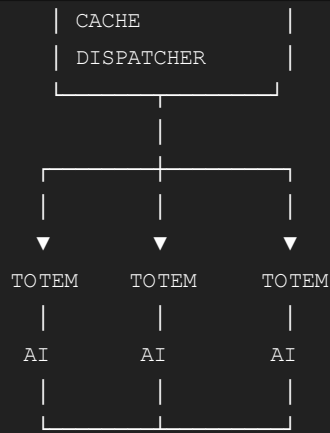
IMPRESSIONS	10.231
ATTENTIVE IMPRESSIONS	7.842
AVG DWELL	4.8s
HIGH ATTENTION	3.921
INTERACTIONS	823
QR SCANS	117
CAMPAIGN TRIGGERS	942

Isso é muito mais vendável.

19. Agora uma questão importantíssima: não devemos mandar tudo para a nuvem

Eu manteria exatamente a filosofia que já aparece no seu projeto:





Se a Internet cair:

a rede continua funcionando.

Isso é uma vantagem competitiva real.

20. MQTT continua sendo minha escolha

Depois de analisar melhor o seu projeto, minha recomendação fica ainda mais forte.

Você já possui referências a MQTT e WebSocket no código/documentação.

Eu usaria:

MQTT

Para:

```
AI EVENTS
AUDIENCE EVENTS
FX COMMANDS
TIMELINES
DEVICE STATE
HEARTBEAT
RULE EVENTS
NETWORK EVENTS
```

WebSocket

Para:

```
Dashboard
monitoramento
controle administrativo
debug
visualização em tempo real
```

WebRTC

Eu deixaria fora da primeira versão.

WebRTC é excelente quando realmente precisamos de comunicação peer-to-peer de baixa latência, mas introduziria complexidade que não precisamos para a maior parte do problema.

21. E tem uma coisa que eu mudaria no projeto atual

Hoje você tem conceitos como:

```
recognized_persons
facial_recognition
```

Eu criaria uma separação muito clara:

```
IDENTITY DOMAIN
```

versus

```
AUDIENCE INTELLIGENCE DOMAIN
```

O segundo seria o padrão para publicidade.

Algo como:

```
audience_events
audience_sessions
audience_metrics
audience_context
audience_segments
audience_rules
```

E:

```
identity / facial_recognition
```

ficaria isolado, desabilitado por padrão e sujeito a políticas específicas.

Isso evitaria que o TotemDigital se transformasse inadvertidamente em uma plataforma de vigilância.

22. Também criaria um "Privacy Gateway"

Toda informação produzida pela IA passaria por ele:

```
CAMERA
↓
VISION AI
↓
PRIVACY GATEWAY
↓
ANONYMIZATION
↓
CONTEXT EVENT
↓
RULE ENGINE
```

O Privacy Gateway poderia aplicar:

```
DROP_IMAGE
DROP_FACE
DROP_EMBEDDING
DROP_BIOMETRIC
DROP_PERSISTENT_ID
```

e somente liberar:

```
count
attention
dwell
motion
gesture
age_bucket*
tag_event*
```

Isso deveria ser **arquitetural**, não apenas uma política escrita em documentação.

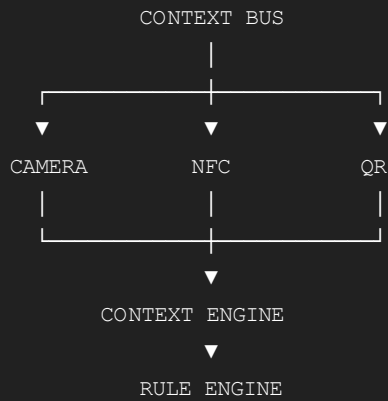
23. Sobre tags, NFC e RFID

Aqui eu vejo uma oportunidade ainda maior.

Podemos ter:

```
CAMERA
NFC
RFID
QR
BLE
TOUCH
POS
SENSOR
API EXTERNA
```

todos entrando no mesmo barramento:



Isso transforma o sistema em uma plataforma de **event-driven advertising**.

24. Minha visão para o TotemDigital

Eu vejo cinco produtos dentro do mesmo ecossistema:

TotemDigital Studio

Criação e gerenciamento.

TotemDigital Dispatcher

Decisão e distribuição.

TotemDigital FX

Experiência visual.

TotemDigital Vision

Percepção do ambiente.

TotemDigital Intelligence

Decisão, aprendizado e otimização.

E todos conectados pelo protocolo que você já começou a imaginar com o **TDEP**.

Isso é especialmente interessante porque o TDEP poderia transportar algo como:

```
AUDIENCE_CONTEXT  
CAMPAIGN_TRIGGER  
FX_EVENT  
TIMELINE  
MEASUREMENT
```

sem obrigar outro CMS a implementar a sua IA.

25. E aqui está talvez a maior oportunidade estratégica

Você já estava pensando no **TDEP** como protocolo de interoperabilidade entre redes **DOOH**.

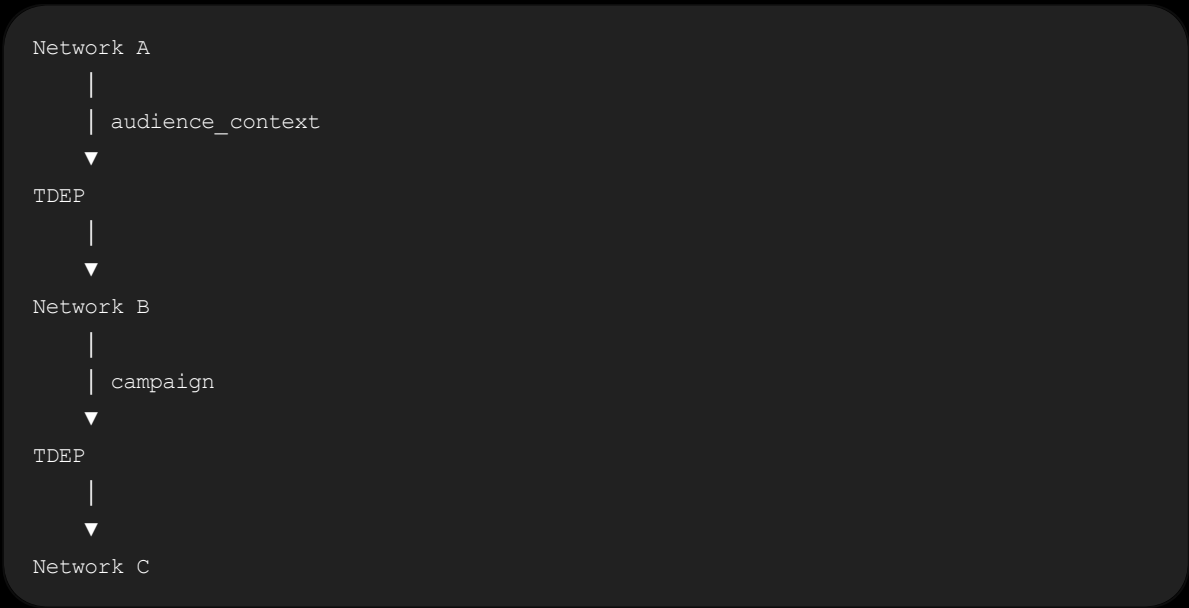
Eu não limitaria o TDEP a:

compartilhar campanhas.

Ele poderia evoluir para:

intercâmbio de contexto, inventário, eventos e experiências DOOH.

Por exemplo:



Isso começa a ficar realmente interessante.

26. Minha avaliação comparativa

Capacidade	TotemDigital proposto	Quividi	AdMobilize	Broadsign	LG/Samsu
CMS	★★★★★	★★	★★★★	★★★★★	★★
Player próprio	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★★★	★★
Computer Vision	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★*	★
Contexto em tempo real	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	
Rule Engine próprio	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★★★	
FX entre telas	★★★★★	★★	★★★★	★★★★	

Capacidade	TotemDigital proposto	Quividi	AdMobilize	Broadsign	LG/Samsu
Offline/local-first	★★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★	
Rede estrela local	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	
Tags/NFC/RFID	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	
Programmatic DOOH	★★ hoje	★★★★★	★★★★★	★★★★★	
Analytics	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★
Learning/optimization	★★★★ → futuro ★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	
Interoperabilidade	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★★★	

* dependendo das integrações utilizadas.

Ou seja: eu não tentaria vencer Broadsign no jogo deles.

Nem tentaria vencer Quividi apenas em:

"quem conta pessoas melhor?"

O posicionamento deveria ser:

TotemDigital = Context-Aware DOOH Experience Platform.

E minha recomendação mais importante

Eu não começaria agora pelo reconhecimento facial, idade ou emoção.

Começaria pelo que considero o núcleo mais robusto:

PRESENÇA

↓

CONTAGEM

↓

MOVIMENTO

↓

APROXIMAÇÃO

↓

DWELL

↓

ATENÇÃO

↓

GRUPO
↓
GESTO
↓
NFC/RFID/QR
↓
CONTEXTO
↓
RULE ENGINE
↓
DISPATCHER
↓
SMARTDISPLAY FX

Depois acrescentaria, cuidadosamente:

AGE_BUCKET
GENDER_ESTIMATE

E deixaria **identificação biométrica persistente fora do produto publicitário padrão**.

Isso nos dá quase toda a capacidade comercial que queremos, mas com uma arquitetura muito mais segura e vendável.

A própria indústria está caminhando para processamento **on-device**, métricas agregadas e privacy-by-design; Quividi e AdMobilize são bons exemplos dessa direção.

 help.Quividi +1

Minha impressão depois de olhar seu código é que o TotemDigital já tem aproximadamente 60–70% dos blocos de software necessários para construir essa camada. O que falta não é começar outro projeto: é **organizar a percepção → contexto → decisão → experiência** como uma arquitetura formal.

E eu acho que o próximo debate mais produtivo é justamente desenharmos **o modelo de dados/eventos do Audience Context Engine**, porque ele será a ponte entre a IA, o **FxRuleService**, o **Dispatcher-Totem**, o MQTT e o SmartDisplayFX. A partir dele podemos discutir quais modelos de IA realmente valem a pena rodar em **LG webOS, Tizen, Android TV e SBC**, quais devem ficar no servidor local e quais devem ir para a nuvem.

Você gosta desta personalidade?